

Corrigé 1 — puissance $P = UI$

$$P = UI = 12 \times 0,5 = 6 \text{ W.}$$

Corrigé 2 — puissance par effet Joule $P = RI^2$

$$P = RI^2 = 10 \times 2^2 = 10 \times 4 = 40 \text{ W.}$$

Corrigé 3 — puissance $P = U^2/R$

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{20^2}{40} = \frac{400}{40} = 10 \text{ W.}$$

Corrigé 4 — de la puissance à l'énergie

a) $t = 2 \text{ h} = 7200 \text{ s}$, donc $W = Pt = 60 \times 7200 = 432\,000 \text{ J}$.

b) $W = \frac{432000}{3,6 \times 10^6} = 0,12 \text{ kW h}$.

Corrigé 5 — lire une plaque signalétique

a) $I = \frac{P}{U} = \frac{1000}{200} = 5 \text{ A}$.

b) $R = \frac{U^2}{P} = \frac{200^2}{1000} = \frac{40000}{1000} = 40 \, \Omega$ (ou $R = U/I = 200/5 = 40 \, \Omega$).